

实验二

1、海洋中的声速：

海洋声速经验公式是大量海上声速测量数据的实验总结。通常通过测量海水中的 T ， S ，和 P ，然后使用经验公式得到声速 c ，一个比较准确的经验公式是：

$$c = 1449.22 + \Delta c_T + \Delta c_S + \Delta c_P + \Delta c_{STP}$$

$$\Delta c_T = 4.6233T - 5.4585(10)^{-2}T^2 + 2.822(10)^{-4}T^3 + 5.07(10)^{-10}T^4$$

$$\Delta c_P = 1.60518(10)^{-1}P + 1.0279(10)^{-5}P^2 + 3.451(10)^{-9}P^3 - 3.503(10)^{-12}P^4$$

$$\Delta c_S = 1.391(S - 35) - 7.8(10)^{-2}(S - 35)^2$$

上式 T, S, P 单位分别为 $^{\circ}C$ ，‰，与 kg/cm^2 。近似假设海水中深度每增加 1m，压强 P 增加 $0.1kg/cm^2$ ，海洋盐度 35‰且不随深度变化。考虑海洋深度 4000m，海洋表面混合层厚度 15m，混合层内部温度 $24^{\circ}C$ 且不随深度变化。深度大于 1000m 为温度为 $1^{\circ}C$ 的深海等温层。15m~1000m 为温度跃变层，温度随深度变化关系满足

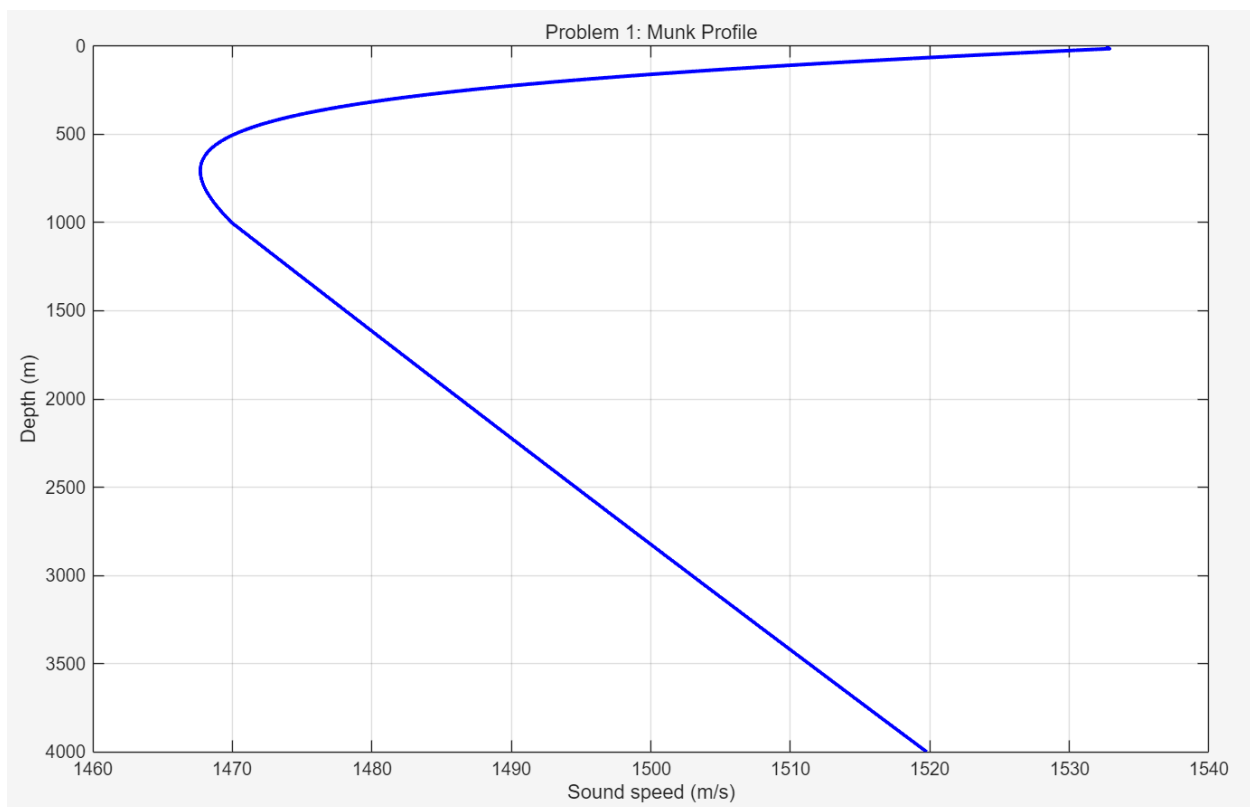
$$T = 0.8317 + 23.1683e^{-\frac{z-15}{200}}$$

试利用上述公式，计算并画出海洋声速剖面（Munk Profile）。

答：由题可知： $0 \leq z < 15m$: $T = 24^{\circ}C$ ； $15 \leq z < 1000m$: $T = 0.8317 + 23.1683e^{-\frac{z-15}{200}}$
 $z \geq 1000m$: $T = 1^{\circ}C$ ，根据经验公式 $c = 1449.22 + \Delta c_T + \Delta c_S + \Delta c_P + \Delta c_{STP}$ ，可以得出 Δc_T 和 Δc_P 。

仿真得到的声速剖面显示：表层温度恒定，声速随压力略微增加；跃变层温度剧烈下降主导了声速的变化，导致声速随深度增加而迅速减小；深海层温度恒定在 $1^{\circ}C$ ，此时静水压力的增加成为主导因素，声速随深度线性回升。声速极小值在 $x=1468$ m/s 处，对应的深度（声道轴深度）为 $y \approx 707$ m。

水声学原理实验作业，浙江大学海洋学院，2026 年春季
交付截止：2026.04.01 24:00



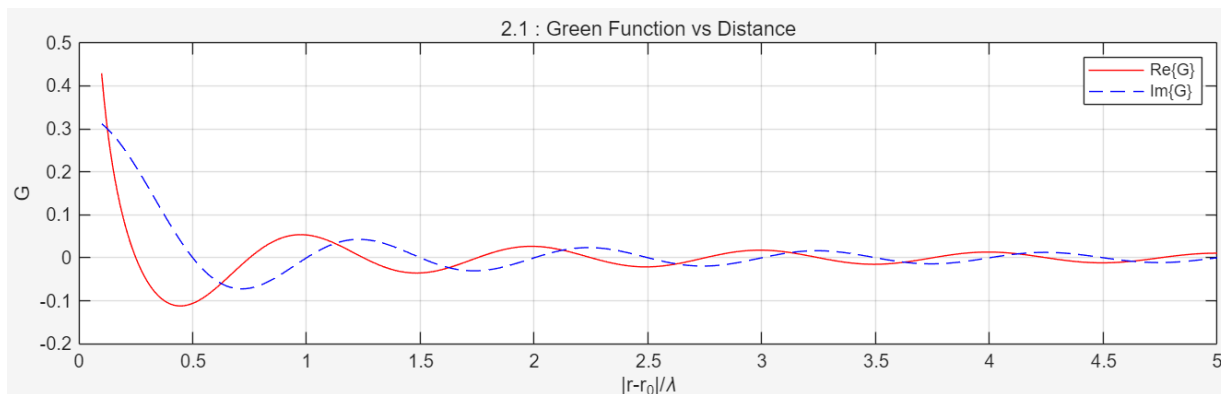
2、格林函数：

可以证明，非齐次亥姆霍兹方程 $\nabla^2 G(\mathbf{r} | \mathbf{r}_0; f) + k^2 G(\mathbf{r} | \mathbf{r}_0; f) = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ 的解为

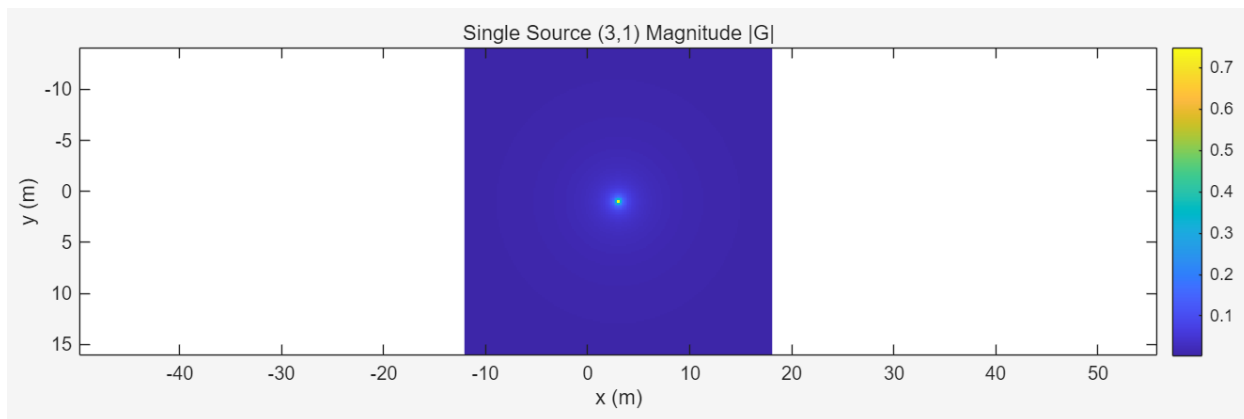
$$G(\mathbf{r} | \mathbf{r}_0; f) = \frac{e^{jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}$$

函数 G 一般称为格林函数（Green's Function）。当一个点声源位于 $\mathbf{r}_0$ 处时，格林函数 $G(\mathbf{r} | \mathbf{r}_0; f)$ 为自由空间下波动方程的解，代表了一个由点源扩散至无限远处的球面扩散波。

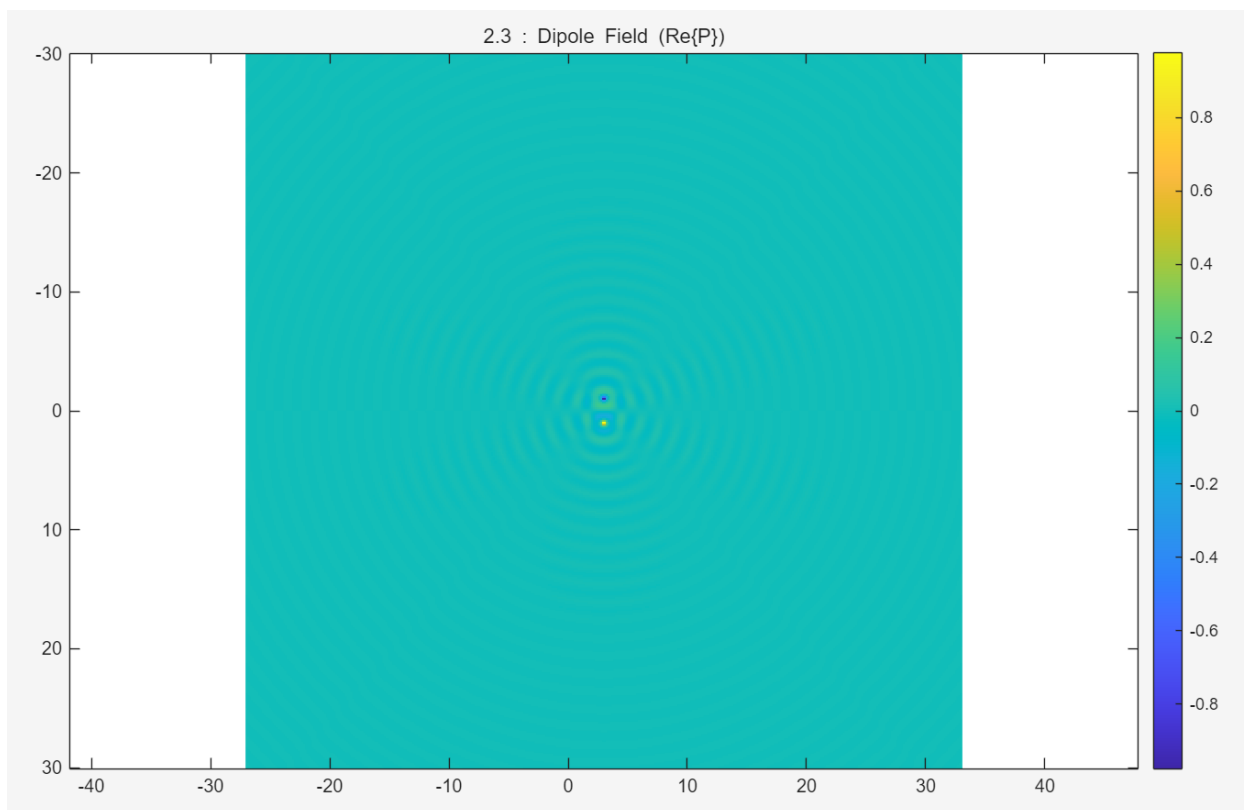
1) 分别画出 $G(\mathbf{r} | \mathbf{r}_0; f)$ 的实部和虚部关于变量 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$ 的变化曲线。



- 2) 假设有一声源位于 $\mathbf{r}_0 = (3,1)$ 。在此情况下，在 x - y 平面内画出格林函数 $G(\mathbf{r}|\mathbf{r}_0;f)$ 的大小，及其等值线。（这些等值线代表点声源存在条件下，声压大小相同的位置。）（画出 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$ 在 $1\lambda \sim 10\lambda$ 范围内的结果即可， $\lambda=2\pi/k$ 为声波波长）。



- 3)（偶极子情况）假设有一对相位相反的声源位于 $\mathbf{r}_0 = (3,\pm 1)$ ，画出该情况下 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$ 在 $1\lambda \sim 20\lambda$ 范围内的声压分布情况。

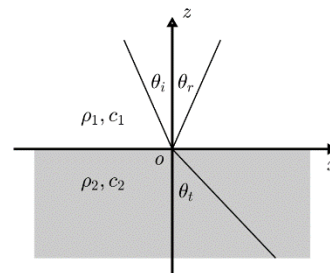


3、验证透射系数，反射系数的正确性：

考虑声波斜入射到上下两个半无限大介质界面上（如图所示），入射声波压强为：

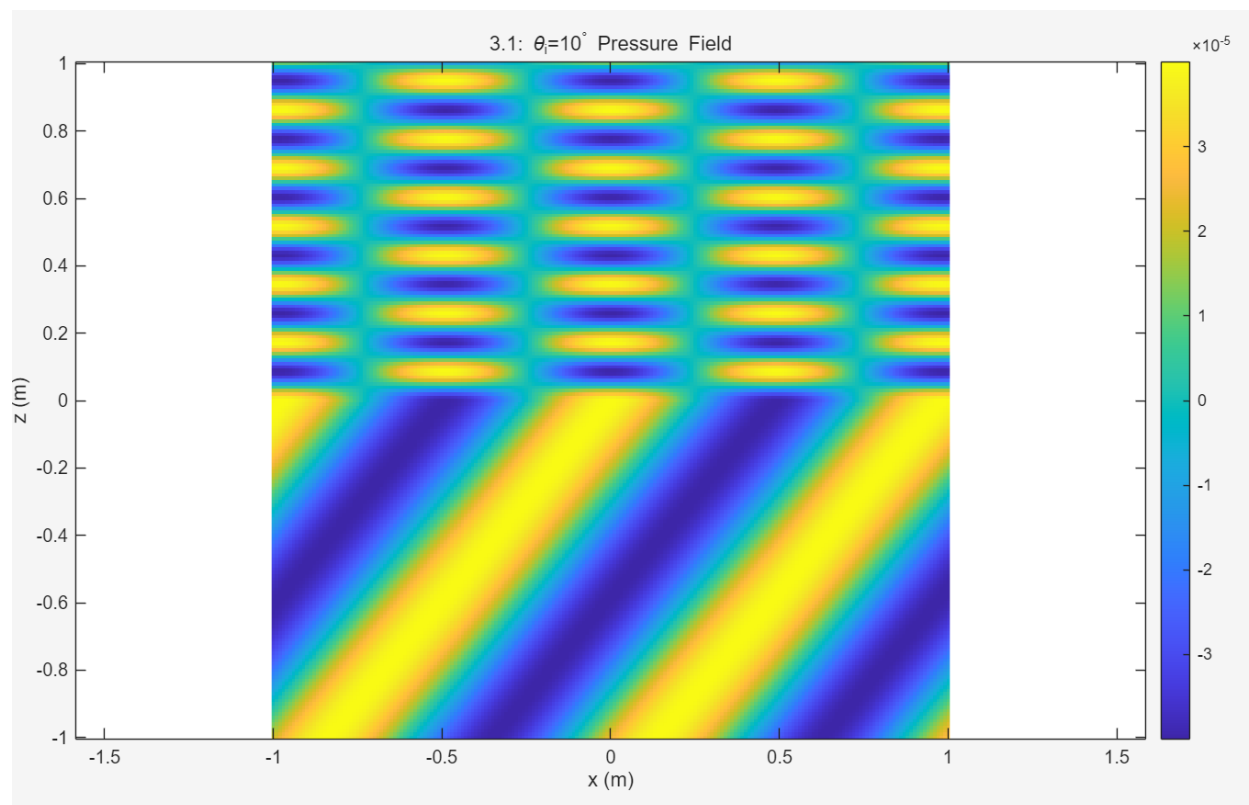
$$P_i = P_0 e^{j(\omega t - k_1 x \sin \theta_i + k_1 z \cos \theta_i)}$$

入射角 $\theta_i = 10^\circ$ ，声波压强幅值 $P_0 = 20 \mu Pa$ 。上下两个半无限大介质密度、声速分别为： $\rho_1 = 1 kg/m^3$ ， $c_1 = 340 m/s$ ， $\rho_2 = 1000 kg/m^3$ ， $c_2 = 1500 m/s$ ，声波频率 2kHz。



1) 根据讲义内容，计算 2 种介质中的声压分布 P_1, P_2 ，利用 MATLAB 画出 $t=0$ 时刻介质中声压分布的实部 $\Re\{P_1\}$ ， $\Re\{P_2\}$ （ $\Re$ 表示取实部）

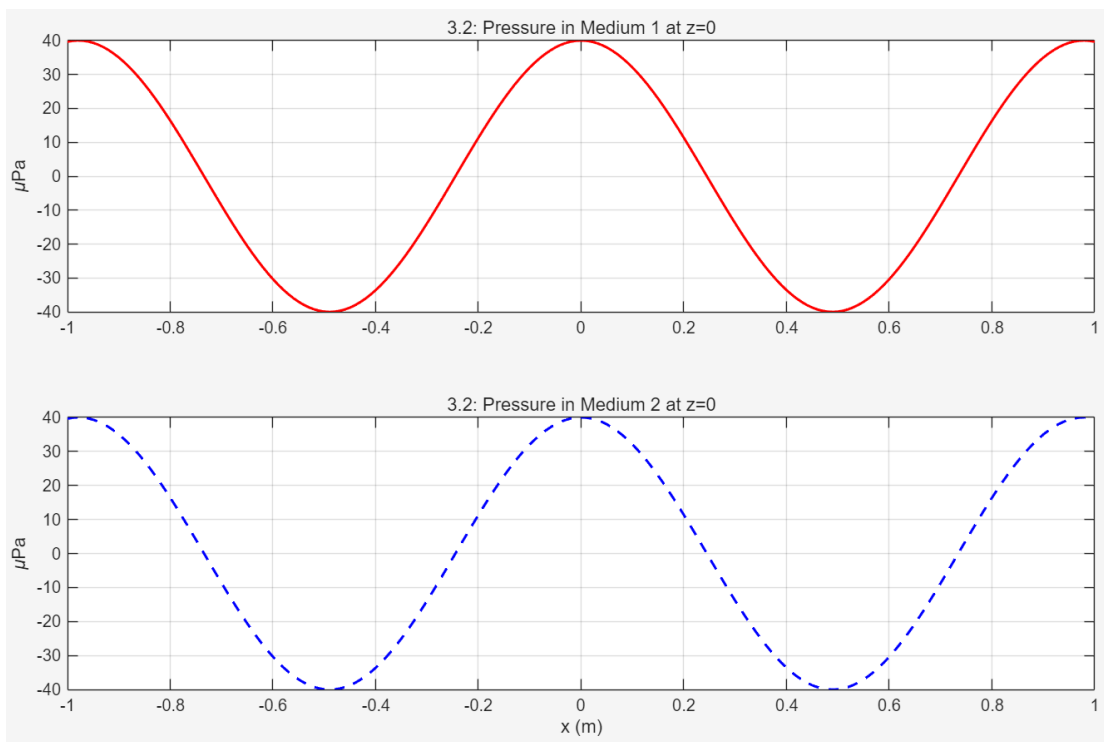
答：入射角 $\theta_i = 10^\circ$ ，由于空气声速远小于水声速，根据斯涅尔定律，折射角 θ_t 很大。图中介质 1 存在明显的入射波与反射波干涉形成的驻波条纹，而介质 2 中为透射波。



2) 利用介质 1 与介质 2 中各自的声压表达式，分别画出 $z=0$ 界面上的声压的实部 $\Re\{P_1\}$ ， $\Re\{P_2\}$ 随 x 的变化。验证 2 种介质中的声压在界面上连续（画在 2 个图上）

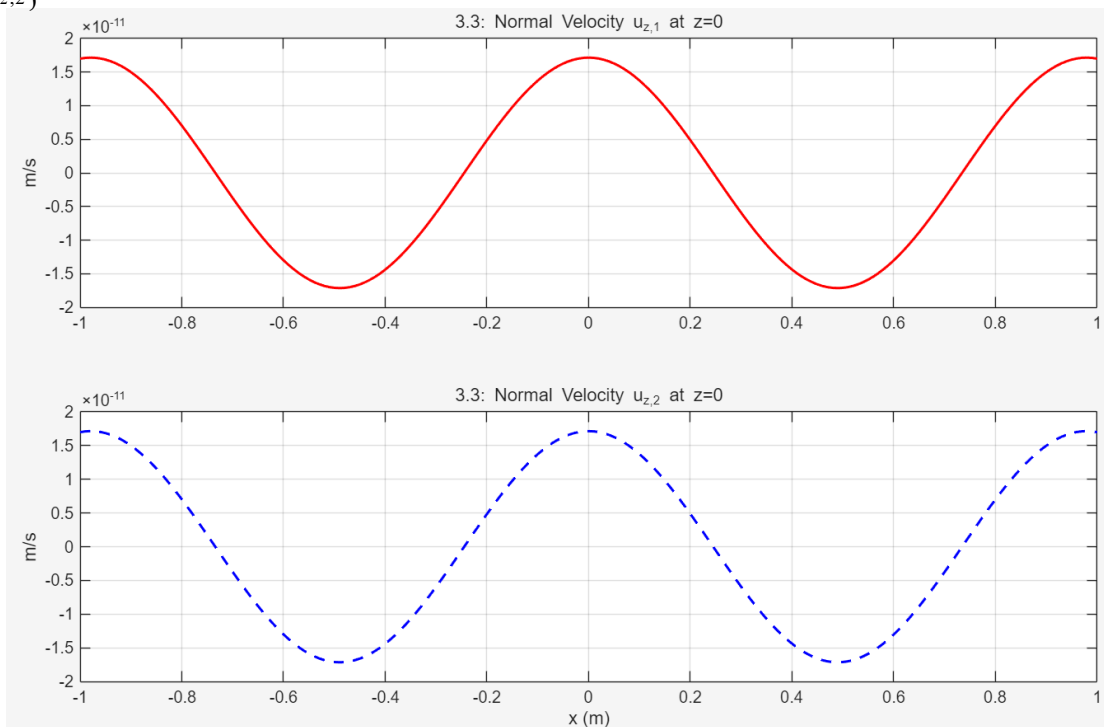
答：对比介质 1 界面总声压和介质 2 透射声压，发现两者曲线完全重合，验证了 $\Re\{P_1\} = \Re\{P_2\}$

水声学原理实验作业，浙江大学海洋学院，2026 年春季
交付截止：2026.04.01 24:00



3) 分别画出两种介质内质点法向振速的实部 $\Re\{u_{z,1}\}$, $\Re\{u_{z,2}\}$ 在 $z=0$ 界面上随 x 的变化情况，并验证振速连续（画图要求同上）。

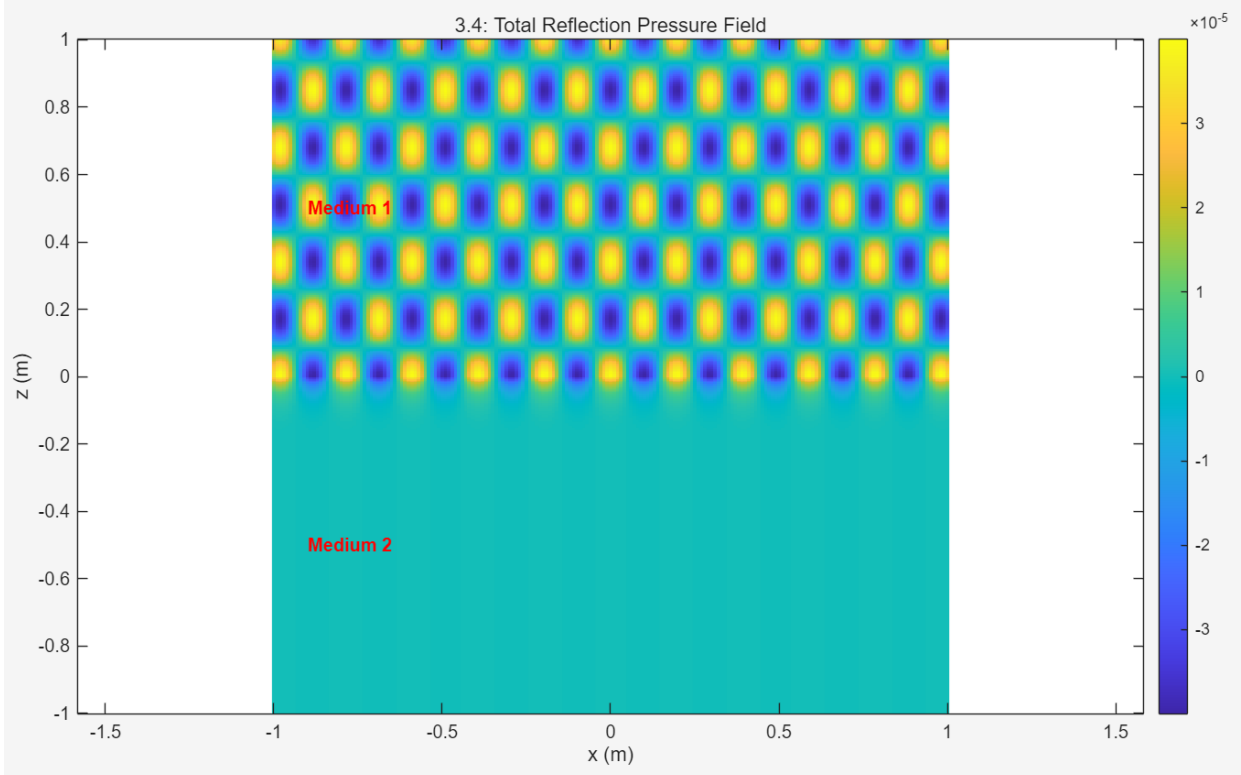
答：对比两介质内的质点法向振速 u_z ，两条曲线重合，证明了界面处质点运动连续，验证了 $\Re\{u_{z,1}\} = \Re\{u_{z,2}\}$



假设入射角 $\theta_i = 60^\circ$ ，此时发生全内反射现象

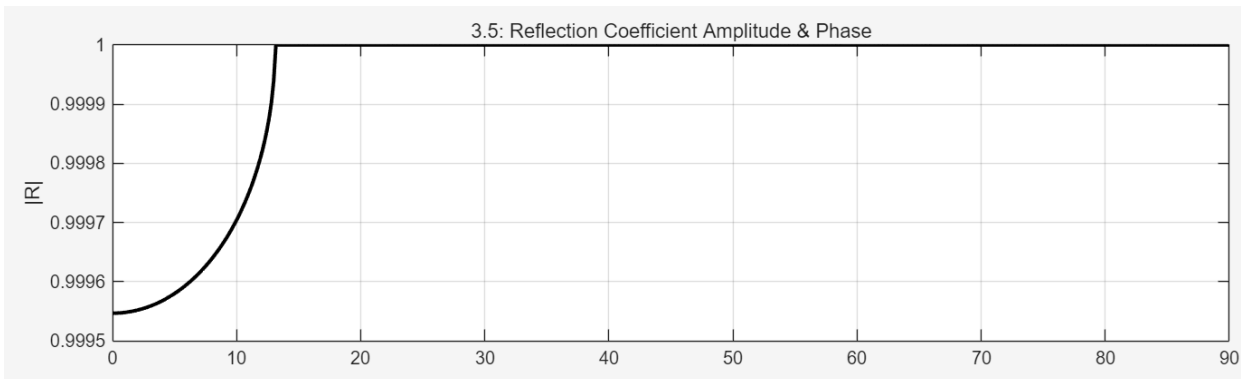
- 4) 计算 2 种介质中的声压分布 P_1, P_2 ，利用 MATLAB 画出 $t = 0$ 时刻介质中声压分布的实部 $\Re\{P_1\}$ ，
 $\Re\{P_2\}$

答：当入射角超过临界角时，发生全内反射。介质 2 中的声压不再垂直向下传播，而是形成沿界面传播的衰减波。

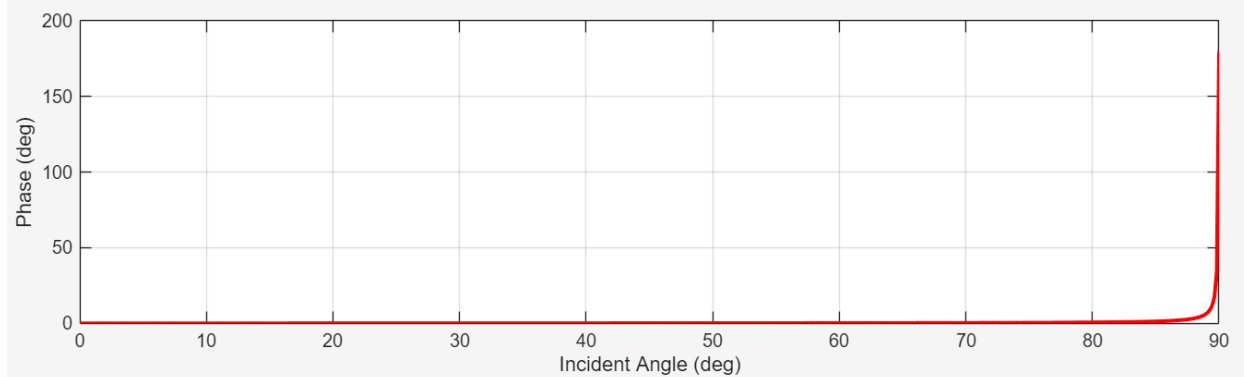


- 5) 假设入射角从 $\theta_i = 0^\circ$ 逐渐增加至 $\theta_i = 90^\circ$ ，计算并画出反射系数的绝对值 $|R|$ 与相位跃变角度 φ 随入射角 θ_i 的变化关系。

答：幅值 $|R|$ 在 $0-13.1^\circ$ 之间， $|R|$ 随角度变化；一旦超过临界角， $|R|$ 恒等于 1，代表能量 100% 反射。全反射发生后，反射波产生显著的相位角偏移，且随角度增大而增大。



水声学原理实验作业，浙江大学海洋学院，2026 年春季
交付截止：2026.04.01 24:00



5) 在介质 2 的声压分布图中画出穿透深度 $h = 1/\delta$ 。

答：根据公式 $h=1/\delta$ 计算，图中白色虚线标注了 $h=0.03237$ m 的位置。在此深度以下，介质 2 中的声压幅值已衰减至界面处的 $1/e$ ，验证了全反射时声场被局限在界面附近的“不均匀波”物理特性。

